VDAC4 · перечень элементов (BOM)

Ревизия A4 · 2026-10-20 · на одну плату: фабрика — 54 детали 24 типов, пользователь — 3 модуля · коды LCSC — для заказа сборки на JLCPCB (JLCPCB_BOM.csv и JLCPCB_CPL.csv в папке Production)

№	Обозначение	Кол.	Наименование	Корпус	Производитель	Партномер	LCSC	Сторона
Ставит фабрика — SMD, нижняя сторона · 45 шт., 18 типов								
1	C4	1	Конденсатор 1 мкФ, 50 В, X7R	0805	Samsung Electro-Mechanics	CL21B105KBFNNNE	C28323	низ
2	C5	1	Конденсатор 4,7 мкФ, 25 В, X5R	0805	Samsung Electro-Mechanics	CL21A475KAQNNNE	C1779	низ
3	C6, C7, C8, C11, C12, C13, C15, C17, C18	9	Конденсатор 100 нФ, 50 В, X7R	0805	YAGEO	CC0805KRX7R9BB104	C49678	низ
4	D1, D2	2	Диод Шоттки 30 В, 5 А	SOD-128	Nexperia	PMEG3050EP,115	C50603	низ
5	F1	1	Самовосстанавливающийся предохранитель 2 А (удержание)	1812	RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec)	SMD1812P200TF16	C20812	низ
6	R1, R7, R9, R12, R13, R14, R15, R16	8	Резистор 47 кОм, 1%	0805	UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)	0805W8F4702T5E	C17713	низ
7	R2, R3, R10	3	Резистор 10 кОм, 1%	0805	UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)	0805W8F1002T5E	C17414	низ
8	R4, R19	2	Резистор 1 кОм, 1%	0805	UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)	0805W8F1001T5E	C17513	низ
9	R17, R18	2	Резистор 27 кОм, 1%	0805	UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)	0805W8F2702T5E	C17593	низ
10	R20, R22	2	Резистор 13,7 кОм, 1%	0805	UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)	0805W8F1372T5E	C17448	низ
11	R21, R23	2	Резистор 34 кОм, 1%	0805	UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)	0805W8F3402T5E	C17640	низ
12	RN1, RN2, RN3, RN4	4	Резисторная сборка 4×47 кОм, 5%	4x0603	YAGEO	YC164-JR-0747KL	C779384	низ
13	U1, U2	2	Мультиплексор 4×2:1, 74LVC	TSSOP-16	Texas Instruments	SN74LVC257APWR	C205921	низ
14	U3	1	Буфер 8 бит, 74LVC	TSSOP-20	Texas Instruments	SN74LVC245APWR	C7848	низ
15	U6	1	Конфигурируемый логический элемент (выбор MISO)	SOT-23-6	Texas Instruments	SN74LVC1G97DBVR	C128411	низ
16	U7	1	Элемент 2И-НЕ	SOT-23-5	Texas Instruments	SN74LVC1G00DBVR	C7826	низ
17	U8, U11	2	Преобразователь уровней, 1 канал	SOT-23-6	Texas Instruments	TXU0101DBVR	C7136368	низ
18	U10	1	LDO-стабилизатор 3,3 В, 500 мА	SOT-23-5	Texas Instruments	TLV75533PDBVR	C404027	низ
Ставит фабрика — выводной монтаж · 9 шт., 6 типов								
19	J1	1	Гнездо 2×20, шаг 2,54 (IDE-40), корпусом снизу	гнездо 2x20	ZHOURI	2.54-2*20	C2977589	низ
20	J2	1	Штыревой разъём 1×4, шаг 2,54 (аудио L G G R)	штыри 1x04	XFCN	PZ254V-11-04P	C2691448	верх

№	Обозначение	Кол.	Наименование	Корпус	Производитель	Партномер	LCSC	Сторона
21	J5	1	Разъём питания дисковода, 4 конт., угловой	TE 171826-4	TE Connectivity	`171826-4`	`C590635`	верх
22	J6, J7	2	Гнездо 1×20, шаг 2,54, высота 8,5 мм (под Tang)	гнездо 1x20	ZHOURI	`PM2.54-1*20`	`C5224030`	верх
23	J8, J9, J10	3	Гнездо 1×9, шаг 2,54, высота 8,5 мм (J8/J9 — ESP, J10 — ЦАП)	гнездо 1x09	ZHOURI	`PM2.54-1*9`	`C5224028`	верх
24	J11	1	Гнездо 1×6, шаг 2,54, высота 8,5 мм (ЦАП)	гнездо 1x06	ZHOURI	`PM2.54-1*6`	`C5224026`	верх
Ставит пользователь — готовые модули · 3 шт.								
25	A1	1	Tang Nano 20K (FPGA GW2AR-18), в гнёзда J6/J7	модуль	Sipeed	`Tang Nano 20K`	—	верх
26	A2	1	ESP32-S3-Zero-N8R8-M, в гнёзда J8/J9	модуль	Waveshare	`ESP32-S3-Zero-N8R8-M`	—	верх
27	A3	1	Модуль ЦАП GY-PCM5102 (PCM5102A, I2S) с напаянными штырями, в гнёзда J10/J11	модуль	TZT	`GY-PCM5102`	—	верх
Медь платы — не покупается и фабрикой не запаивается								
	JP1–JP4		Открытые паяльные перемычки настройки ЦАП: FMT=L, XSMT=H, DEMP=L, FLT=L					
	JP5, JP6		Открытые 3-контактные перемычки громкости: 15k / 9k1					
	NT1		Связь A_GND–GND (медь сверху и снизу, площадки 2 мм под провод)					
	FID1–FID3		Оптические метки для сборки					